المبحث: رياضيات **الصف:** أول ثانوي **الزمن:** ساعتان **علامة الاختبار:** 50 **إعداد:** الأستاذ أنس القواسمة	**مديرية التربية والتعليم / لواء بني عبيد** **مدارس أكاديمية عرار** **نموذج (A)** الفصل الدراسي الأول لعام / 2026	مدارس أكاديمية عرار Arar Academy Schools
الاسم :	**اليوم**	**العلامة :** / 50

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي (لكل فقرة علامة واحدة):

1 إذا كان $f(x)=\begin{cases} x^2-1 & ,x<2 \\ 3x-1 & ,x\geq 2 \end{cases}$ فما قيمة $f(-3)+f(2)$؟

a) 15 b) 13 c) 5 d) 11

2 إذا كان $f(x)=\begin{cases} 3-x & ,x<1 \\ x^2+1 & ,1\leq x<4 \\ 2x & ,x\geq 4 \end{cases}$ فما قيمة $f(f(2))$؟

a) 17 b) 5 c) 26 d) 10

3 مجال الاقتران $f(x)=\begin{cases} 2x+1 & ,-5<x\leq 0 \\ x^2 & ,2\leq x<6 \end{cases}$ هو:

a) $(-5,0]\cup[2,6)$ b) $(-5,6)$ c) $[-5,0]\cup[2,6]$ d) $(-5,0)\cup(2,6)$

4 مدى الاقتران $f(x)=\begin{cases} x+3 & ,0\leq x<2 \\ 7 & ,x\geq 2 \end{cases}$ هو:

a) $[3,\infty)$ b) $[3,7]$ c) $[3,5)\cup\{7\}$ d) $[3,5]\cup\{7\}$

5 مجموعة حل المعادلة $f(x)=7$ حيث $f(x)=\begin{cases} 2x-3 & ,x<4 \\ x^2-9 & ,x\geq 4 \end{cases}$ هي:

a) $\{4,5\}$ b) $\{5\}$ c) $\{4\}$ d) $\{-4,4\}$

6 إذا كان $f(x)=\begin{cases} 3x+a & ,x<2 \\ x^2-1 & ,x\geq 2 \end{cases}$ و $f(1)+f(4)=20$ فما قيمة الثابت a؟

a) 1 b) -2 c) 3 d) 2

7 أُعيد تعريف الاقتران $f(x)=|x-4|+x$ على صورة اقتران متشعب، فيكون:

a) $\begin{cases} 2x-4 & ,x<4 \\ 4 & ,x\geq 4 \end{cases}$ b) $\begin{cases} -4 & ,x<4 \\ 2x-4 & ,x\geq 4 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 4 & ,x<4 \\ 2x-4 & ,x\geq 4 \end{cases}$ d) $\begin{cases} 4 & ,x<4 \\ 2x+4 & ,x\geq 4 \end{cases}$

8 إعادة تعريف الاقتران $f(x)=|x+1|-2$ على صورة اقتران متشعب تكون:

a) $\begin{cases} x-1 & ,x\geq 1 \\ -x+3 & ,x<1 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x-1 & ,x\geq -1 \\ -x-1 & ,x<-1 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x-1 & ,x\geq -1 \\ -x-3 & ,x<-1 \end{cases}$ d) $\begin{cases} x+1 & ,x\geq -1 \\ -x-3 & ,x<-1 \end{cases}$

9 إذا كان $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & , x < 1 \\ 2x & , 1 \le x < 5 \\ 12 - x & , x \ge 5 \end{cases}$ فما قيمة $f(-1) \cdot f(1) \cdot f(5)$؟

a -42	b -60	c -6	d 42

10 تُحسب فاتورة اشتراك هاتف بالدينار بالاقتران $C(x) = \begin{cases} 5 & , 0 \le x \le 100 \\ 5 + 0.1(x - 100) & , x > 100 \end{cases}$ حيث x عدد الدقائق المستهلكة.

فما قيمة فاتورة من استهلك 250 دقيقة؟

a 20	b 25	c 15	d 30

11 تُحسب أجرة سيارة أجرة بالدينار بالاقتران $D(d) = \begin{cases} 1.5 & , 0 < d \le 2 \\ 1.5 + 0.5(d - 2) & , d > 2 \end{cases}$ حيث d المسافة بالكيلومتر. فما أجرة مشوار طوله 8 كم؟

a 4.5	b 6.5	c 4	d 5

12 إذا كان $f(x) = \begin{cases} 2x + k & , x < 3 \\ x - 1 & , x \ge 3 \end{cases}$ و $f(3) + f(2) = 11$ فما قيمة k؟

a 5	b 7	c 4	d 3

13 مجموعة حل المعادلة $|3x - 2| = 10$ هي:

a $\{4, -2\}$	b $\{4, \frac{8}{3}\}$
c $\{4, -\frac{8}{3}\}$	d $\{-4, \frac{8}{3}\}$

14 مجموعة حل المعادلة $|x - 5| = |2x + 1|$ هي:

a $\{-6, \frac{2}{3}\}$	b $\{-6\}$
c $\{6, -\frac{4}{3}\}$	d $\{-6, \frac{4}{3}\}$

15 مجموعة حل المعادلة $2|x + 3| - 5 = 7$ هي:

a $\{9\}$	b $\{-3, 9\}$	c $\{3, -3\}$	d $\{3, -9\}$

16 عدد حلول المعادلة $|4 - x| + 5 = 2$ هو:

a 1	b 0	c 2	d 3

17 مجموعة حل المتباينة $|2x - 4| < 6$ هي:

a $[-1, 5]$	b $(-\infty, -1) \cup (5, \infty)$
c $(-5, 1)$	d $(-1, 5)$

18 مجموعة حل المتباينة $|x + 3| \ge 5$ هي:

a $(-\infty, -8) \cup (2, \infty)$	b $[-8, 2]$
c $(-8, 2)$	d $(-\infty, -8] \cup [2, \infty)$

19 مجموعة حل المتباينة $3|x - 1| + 2 \le 14$ هي:

a $[-3, 5]$	b $(-\infty, -3] \cup [5, \infty)$
c $[-5, 3]$	d $(-3, 5)$

20 إحداثيا نقطة رأس منحنى الاقتران $f(x) = -2|x+4| + 7$ هما:

a $(7, -4)$ | b $(4, 7)$ | c $(-4, 7)$ | d $(-4, -7)$

21 مدى الاقتران $f(x) = |x-3| - 5$ هو:

a $[-5, \infty)$ | b $(-\infty, -5]$ | c $\mathbb{R}$ | d $[3, \infty)$

22 تُخزَّن عبوة دواء عند درجة حرارة $20°\text{C}$ مع السماح بزيادة أو نقصان لا يتجاوز $3°\text{C}$. فالمتباينة التي تمثل درجة الحرارة المسموحة t هي:

a $|t+20| \le 3$ | b $|t-20| \le 3$ | c $|t-3| \le 20$ | d $|t-20| \ge 3$

23 مجموع حلي المعادلة $|5-2x| = 9$ يساوي:

a 2 | b 5 | c 9 | d -5

24 إذا كان حلا المعادلة $|x-a| = 5$ هما -2 و 8 فما قيمة a؟

a 5 | b 13 | c 3 | d -3

25 نقطتا تقاطع منحنى الاقتران $f(x) = |2x-6| - 4$ مع المحور x هما:

a $(3,0),\ (5,0)$ | b $(1,0),\ (-5,0)$ | c $(-1,0),\ (5,0)$ | d $(1,0),\ (5,0)$

26 باقي قسمة الاقتران $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + x - 5$ على $x-2$ يساوي:

a -1 | b 5 | c 1 | d 3

27 باقي قسمة الاقتران $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2x + 7$ على $x+2$ يساوي:

a -1 | b 7 | c 15 | d 3

28 باقي قسمة الاقتران $f(x) = 4x^3 - 2x^2 + x - 1$ على $2x-1$ يساوي:

a $\frac{1}{2}$ | b $-\frac{1}{2}$ | c -1 | d 0

29 إذا كان $x-2$ عاملًا من عوامل $f(x) = 2x^3 - kx^2 - 5x + 6$ فإنَّ قيمة k تساوي:

a 2 | b 4 | c 3 | d -3

30 إذا كان باقي قسمة $f(x) = x^2 + ax + b$ على $x-1$ هو 3، وباقي قسمته على $x+2$ هو -3، فما قيمة $a+b$؟

a -2 | b 0 | c 2 | d 4

31 إذا كان باقي قسمة $f(x)$ على $(x-1)$ هو 4، وباقي قسمته على $(x+2)$ هو -5، فإنَّ باقي قسمة $f(x)$ على $(x-1)(x+2)$ هو:

a $3x-1$ | b $2x+2$ | c $x+3$ | d $3x+1$

32 أحلِّل الاقتران $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ تحليلًا كاملًا:

a $(x-1)(x-2)(x+3)$ | b $(x-1)(x+2)(x-3)$

c $(x+1)(x+2)(x+3)$ | d $(x-1)(x-2)(x-3)$

33 أحلِّل الاقتران $f(x) = x^3 + x^2 - 10x + 8$ تحليلًا كاملًا:

a $(x-1)(x-2)(x-4)$ | b $(x-1)(x-2)(x+4)$

c $(x+1)(x+2)(x-4)$ | d $(x-1)(x+2)(x+4)$

34 ناتج قسمة $6x^3 + 5x^2 - 8x + 1$ على $3x + 1$ هو:

a $2x^2 - x + 3$ | b $2x^2 + x - 3$ | c $2x^2 + 3x - 3$ | d $2x^2 + x + 3$

35 يمثل الاقتران $V(x) = x^3 + 4x^2 - 11x - 30$ حجم متوازي مستطيلات، وأحد أبعاده $(x - 3)$. فإنَّ البعدين الآخرين له هما:

a $(x + 2)(x + 5)$ | b $(x + 1)(x + 10)$ | c $(x - 2)(x + 5)$ | d $(x + 2)(x - 5)$

36 أبعاد متوازي مستطيلات ثلاثة أعداد صحيحة متتالية $x,\ x + 1,\ x + 2$ (بالسنتيمتر)، وحجمه 60 سم^3. فما قيمة أصغر بُعد؟

a 5 | b 4 | c 2 | d 3

37 هرم قاعدته مربعة الشكل، يزيد ارتفاعه 3 سم على طول ضلع قاعدته. إذا كان حجمه 108 سم^3، فما ارتفاعه بالسنتيمتر؟

a 10 | b 9 | c 12 | d 8

38 إذا كان باقي قسمة $f(x) = x^3 - ax + 2$ على $x - 1$ يساوي باقي قسمته على $x + 1$ فما قيمة a؟

a 1 | b 2 | c -1 | d 0

39 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{8x + 1}{(x - 1)(x + 2)}$:

a $\dfrac{3}{x - 1} + \dfrac{5}{x + 2}$ | b $\dfrac{5}{x - 1} + \dfrac{3}{x + 2}$

c $\dfrac{4}{x - 1} + \dfrac{4}{x + 2}$ | d $\dfrac{3}{x - 1} + \dfrac{4}{x + 2}$

40 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{x - 7}{(x + 1)(x - 3)}$:

a $-\dfrac{2}{x + 1} + \dfrac{1}{x - 3}$ | b $\dfrac{2}{x + 1} - \dfrac{1}{x - 3}$

c $\dfrac{2}{x + 1} + \dfrac{1}{x - 3}$ | d $\dfrac{1}{x + 1} - \dfrac{2}{x - 3}$

41 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{6x^2 + 2x - 2}{x(x - 1)(x + 2)}$:

a $\dfrac{1}{x} + \dfrac{2}{x - 1} + \dfrac{3}{x + 2}$ | b $\dfrac{3}{x} + \dfrac{2}{x - 1} + \dfrac{1}{x + 2}$

c $\dfrac{2}{x} + \dfrac{1}{x - 1} + \dfrac{3}{x + 2}$ | d $\dfrac{1}{x} + \dfrac{3}{x - 1} + \dfrac{2}{x + 2}$

42 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{5x - 3}{(x - 1)^2}$:

a $\dfrac{5}{x - 1} + \dfrac{2}{(x - 1)^2}$ | b $\dfrac{2}{x - 1} + \dfrac{5}{(x - 1)^2}$

c $\dfrac{5}{x - 1} + \dfrac{3}{(x - 1)^2}$ | d $\dfrac{5}{x - 1} - \dfrac{2}{(x - 1)^2}$

43 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{x^2 + 4x + 1}{x^2 - 1}$:

a $1 + \dfrac{1}{x - 1} + \dfrac{3}{x + 1}$ | b $1 + \dfrac{3}{x - 1} + \dfrac{1}{x + 1}$

c $1 + \dfrac{3}{x - 1} - \dfrac{1}{x + 1}$ | d $\dfrac{3}{x - 1} + \dfrac{1}{x + 1}$

44 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{3x^2+x-2}{(x-1)(x^2+1)}$:

a) $\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{3x+2}{x^2+1}$

b) $\dfrac{3}{x-1}+\dfrac{1}{x^2+1}$

c) $\dfrac{2}{x-1}+\dfrac{x+1}{x^2+1}$

d) $\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{2x+3}{x^2+1}$

45 إذا كان $\dfrac{6x-10}{x^2-x-12}=\dfrac{A}{x-4}+\dfrac{B}{x+3}$ فما قيمة $A\cdot B$؟

a) 12

b) 6

c) 8

d) -8

46 إذا كان $\dfrac{5x+1}{(x-1)(x+2)}=\dfrac{A}{x-1}+\dfrac{B}{x+2}$ فما قيمة $A-B$؟

a) 5

b) 1

c) -1

d) -5

47 التجزئة الصحيحة للكسر $\dfrac{x^3-x^2-3x+5}{x^2-x-2}$:

a) $x+1+\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{2}{x+1}$

b) $x+\dfrac{2}{x-2}-\dfrac{1}{x+1}$

c) $x+\dfrac{1}{x-2}+\dfrac{2}{x+1}$

d) $x+\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{2}{x+1}$

48 إذا كان $\dfrac{8x+3}{(2x-1)(x+3)}=\dfrac{A}{2x-1}+\dfrac{B}{x+3}$ فما قيمة $A+B$؟

a) 1

b) 5

c) 6

d) 7

49 الصورة الصحيحة لتجزئة الكسر $\dfrac{x+1}{x^2(x-3)}$ إلى كسور جزئية هي:

a) $\dfrac{A}{x^2}+\dfrac{B}{x-3}$

b) $\dfrac{A}{x}+\dfrac{B}{x-3}$

c) $\dfrac{A}{x}+\dfrac{B}{x+3}+\dfrac{C}{x^2}$

d) $\dfrac{A}{x}+\dfrac{B}{x^2}+\dfrac{C}{x-3}$

50 إذا كان $\dfrac{6x+1}{(x-3)^2}=\dfrac{A}{x-3}+\dfrac{B}{(x-3)^2}$ فما قيمة $B-A$؟

a) 19

b) -13

c) 13

d) 25